

UNIVERSIDAD CENFOTEC
Escuela de Ingeniería del Software

Curso: Principios de Programación 1
Código del curso: SOFT-01
Sección: SCV3
Periodo: 2026-C3
Docente facilitadora: Verónica Mora Lezcano

Título del trabajo:
CONSIGNA DE LA TAREA 2

Estudiante: Rony Sánchez

LINK GITHUB:

Octubre de 2026

Problema escogido: CAJERO AUTOMÁTICO

Problema 1. Cajero automático

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de ₡250 000. El programa debe solicitar:

- Monto a retirar en cada operación.
- Confirmación para continuar retirando (s / n).

Utilice las siguientes reglas:

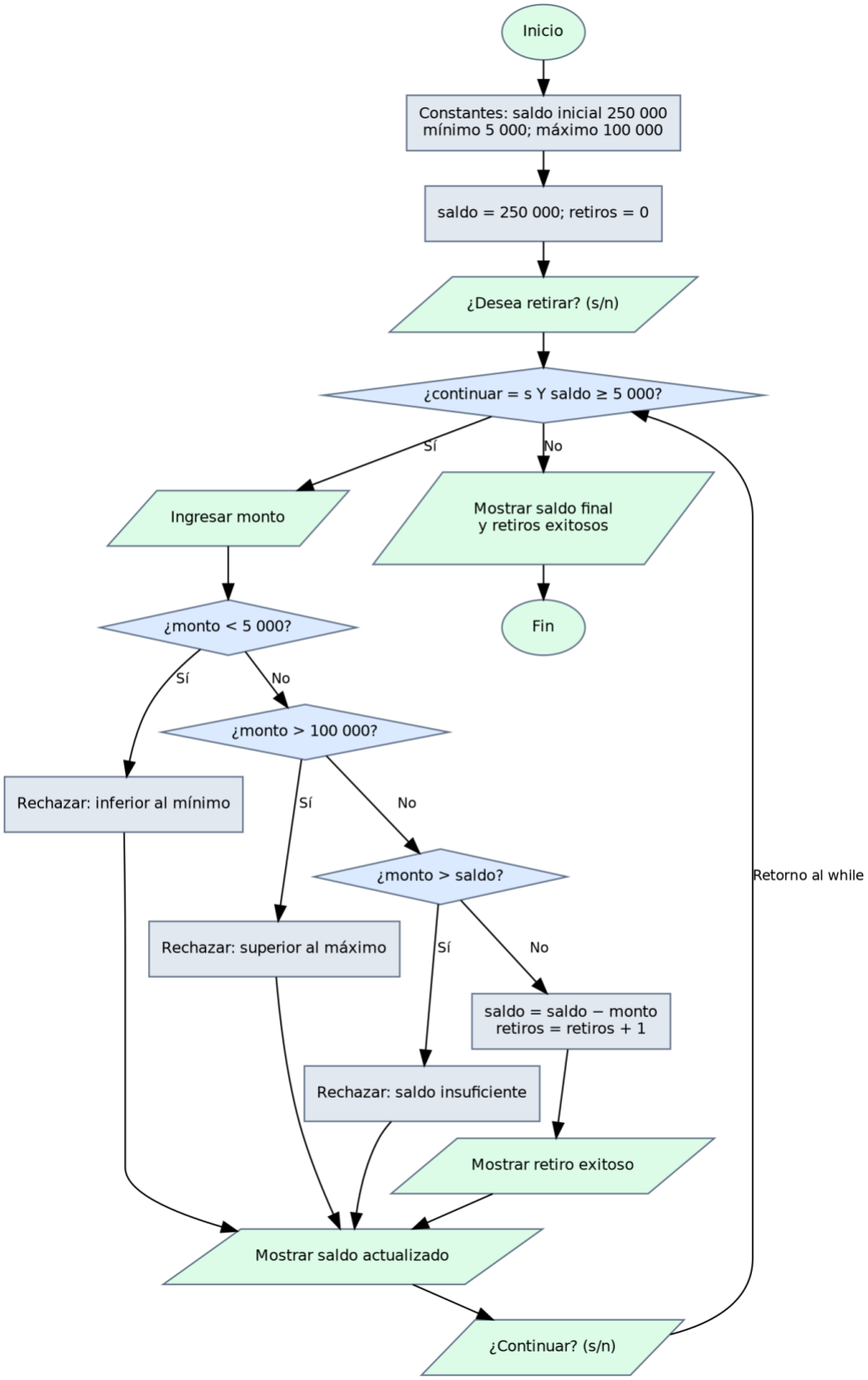
- El retiro mínimo por operación es de ₡5 000.
- El retiro máximo por operación es de ₡100 000.
- Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un mensaje.
- El ciclo continúa mientras el usuario escriba "s" y exista saldo disponible.

Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos. El programa debe mostrar: por cada intento, si el retiro se realizó o no, el saldo actualizado, y al final el saldo restante y el total de retiros exitosos.

Análisis del problema · Diagrama de flujo · Casos de prueba

Contexto: saldo inicial ₡250 000 | Retiro mínimo ₡5 000 | Retiro máximo ₡100 000 | Ciclo while

Diagrama de flujo con ciclo while



Código en Python

```python
# # CAJERO AUTOMÁTICO

# Constantes
SALDO_INICIAL = 250000
RETIRO_MINIMO = 5000
RETIRO_MAXIMO = 100000

# Variables
saldo = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0

print("Bienvenido al cajero automático")
print("Saldo inicial: ₡", saldo)

continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()

# Ciclo de retiros
while (continuar == "s" or continuar == "si") and saldo >= RETIRO_MINIMO:


    monto = int(input("Ingrese el monto a retirar: ₡"))

    # Validar el monto solicitado
    if monto < RETIRO_MINIMO:
        print("El monto es menor al mínimo permitido.")

    elif monto > RETIRO_MAXIMO:
        print("El monto supera el máximo permitido.")

    elif monto > saldo:
        print("Saldo insuficiente.")

    else:
        saldo = saldo - monto
        retiros_exitosos += 1
        print("Retiro realizado exitosamente.")
```

```
    print("Saldo disponible: ₡", saldo)

    # Preguntar si desea continuar
    if saldo >= RETIRO_MINIMO:
        continuar = input("¿Desea realizar otro retiro? (s/n): ").lower()
    else:
        print("No tiene saldo suficiente para otro retiro.")
        continuar = "n"

# Resultados finales
print("\nResumen de operaciones")
print("Saldo restante: ₡", saldo)
print("Total de retiros exitosos:", retiros_exitosos)
```

Prueba de escritorio

La siguiente tabla registra cada evaluación del ciclo, los cambios en las variables, las decisiones tomadas y las salidas del programa. Se utiliza la condición establecida en el diagrama de flujo del documento original.

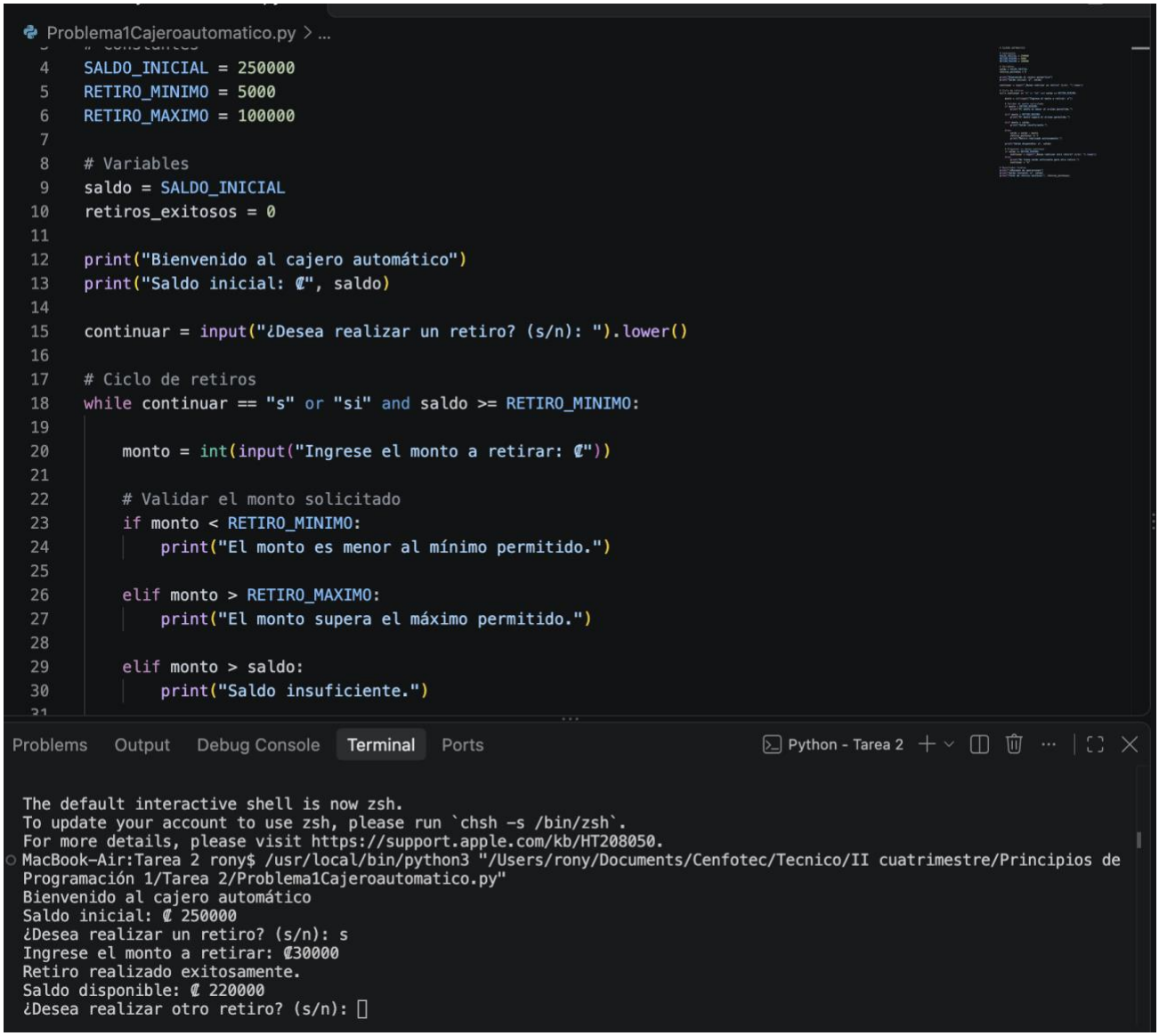
TABLA DE TRAZA DEL ALGORITMO

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
1	`continuar = "s"` `saldo = 250000`	`"s" == "s"` y `250000 >= 5000` → Verdadero	Sí	`monto = 30000` Retiro válido. `saldo = 250000 - 30000` `retiros = 0 + 1`	`saldo = 220000` `retiros = 1`	Retiro exitoso. Saldo ₡220 000.
2	`continuar = "s"` `saldo = 220000`	`"s" == "s"` y `220000 >= 5000` → Verdadero	Sí	`monto = 3000` `3000 < 5000` → Verdadero. Se rechaza el retiro.	`saldo = 220000` `retiros = 1`	Monto menor al mínimo permitido. Saldo ₡220 000.
3	`continuar = "s"` `saldo = 220000`	`"s" == "s"` y `220000 >= 5000` → Verdadero	Sí	`monto = 50000` Retiro válido. `saldo = 220000 - 50000` `retiros = 1 + 1`	`saldo = 170000` `retiros = 2`	Retiro exitoso. Saldo ₡170 000.
4	`continuar = "s"` `saldo = 170000`	`"s" == "s"` y `170000`	Sí	`monto = 20000` Retiro válido. `saldo = 170000`	`saldo = 150000` `retiros = 3`	Retiro exitoso.

		`>= 5000` → Verdadero		`- 20000` `retiros = 2 + 1`		Saldo ₡150 000.
5 (salida)	`continuar = "n"` `saldo = 150000`	`"n" == "s"` y `150000 >= 5000` → Falso	No	No se realiza ningún retiro ni se ejecuta el cuerpo del ciclo.	`saldo = 150000` `retiros = 3`	Saldo restante ₡150 000. Total: 3 retiros exitosos.

Capturas de pantalla de las pruebas del programa

1-


Problema1Cajeroautomatico.py > ...
4 SALDO_INICIAL = 250000
5 RETIRO_MINIMO = 5000
6 RETIRO_MAXIMO = 100000
7
8 # Variables
9 saldo = SALDO_INICIAL
10 retiros_exitosos = 0
11
12 print("Bienvenido al cajero automático")
13 print("Saldo inicial: ₡", saldo)
14
15 continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()
16
17 # Ciclo de retiros
18 while continuar == "s" or "si" and saldo >= RETIRO_MINIMO:
19
20 monto = int(input("Ingrese el monto a retirar: ₡"))
21
22 # Validar el monto solicitado
23 if monto < RETIRO_MINIMO:
24 print("El monto es menor al mínimo permitido.")
25
26 elif monto > RETIRO_MAXIMO:
27 print("El monto supera el máximo permitido.")
28
29 elif monto > saldo:
30 print("Saldo insuficiente.")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python - Tarea 2
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Tarea 2 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Tarea 2/Problema1Cajeroautomatico.py"
Bienvenido al cajero automático
Saldo inicial: ₡ 250000
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar: ₡30000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n):

2-

Problema1Cajeroautomatico.py > ...

```python
SALDO_INICIAL = 250000
RETIRO_MINIMO = 5000
RETIRO_MAXIMO = 100000

# Variables
saldo = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0

print("Bienvenido al cajero automático")
print("Saldo inicial: ₡", saldo)

continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()

# Ciclo de retiros
while continuar == "s" or "si" and saldo >= RETIRO_MINIMO:

    monto = int(input("Ingrese el monto a retirar: ₡"))

    # Validar el monto solicitado
    if monto < RETIRO_MINIMO:
        print("El monto es menor al mínimo permitido.")

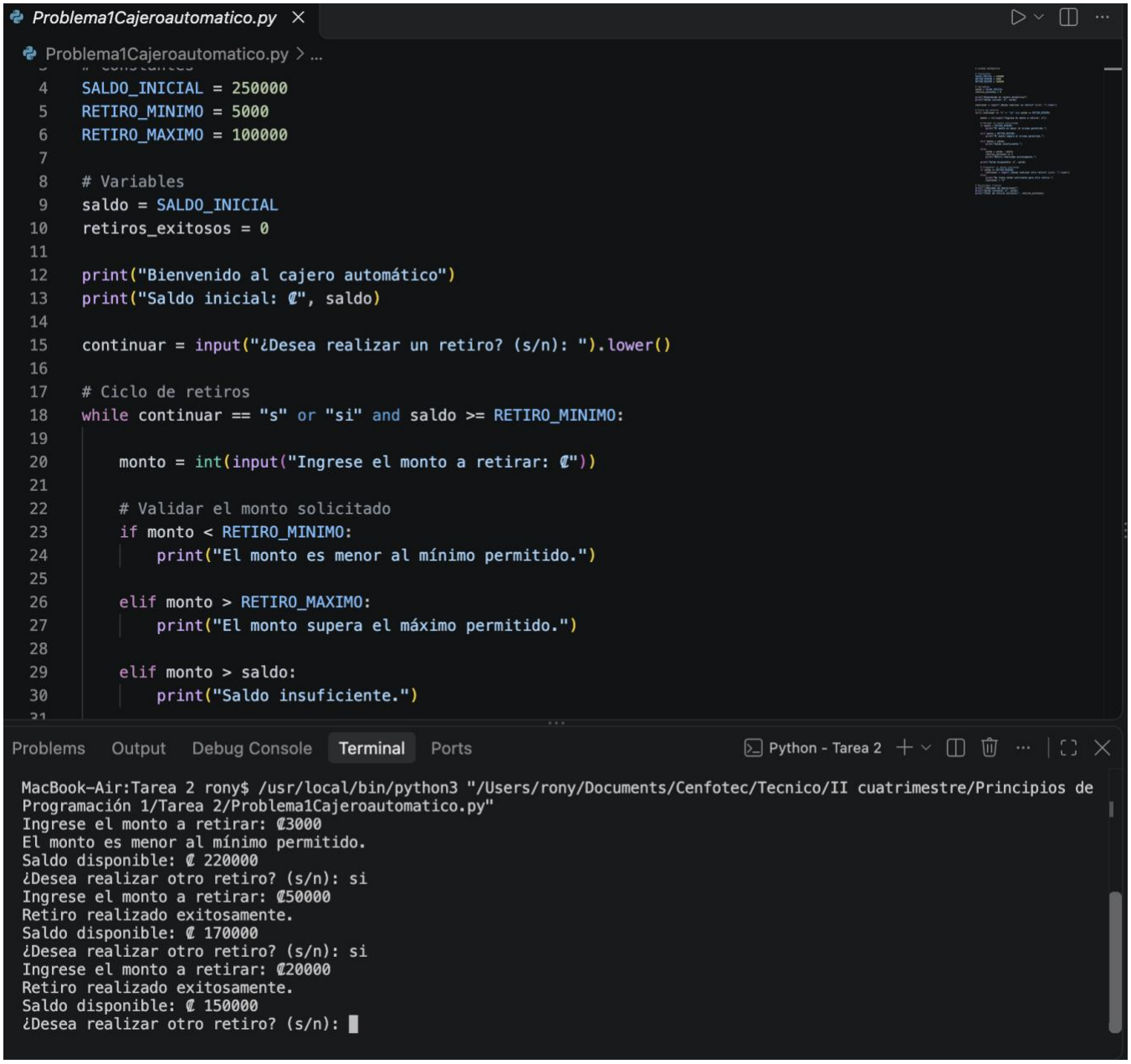
    elif monto > RETIRO_MAXIMO:
        print("El monto supera el máximo permitido.")

    elif monto > saldo:
        print("Saldo insuficiente.")
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Python - Tarea 2

```
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Tarea 2 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de
Programación 1/Tarea 2/Problema1Cajeroautomatico.py"
Bienvenido al cajero automático
Saldo inicial: ₡ 250000
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar: ₡30000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): si
Ingrese el monto a retirar: ₡3000
El monto es menor al mínimo permitido.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n):
```

4-


Problema1Cajeroautomatico.py
Problema1Cajeroautomatico.py > ...
4 SALDO_INICIAL = 250000
5 RETIRO_MINIMO = 5000
6 RETIRO_MAXIMO = 100000
7
8 # Variables
9 saldo = SALDO_INICIAL
10 retiros_exitosos = 0
11
12 print("Bienvenido al cajero automático")
13 print("Saldo inicial: ₡", saldo)
14
15 continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()
16
17 # Ciclo de retiros
18 while continuar == "s" or "si" and saldo >= RETIRO_MINIMO:
19
20 monto = int(input("Ingrese el monto a retirar: ₡"))
21
22 # Validar el monto solicitado
23 if monto < RETIRO_MINIMO:
24 print("El monto es menor al mínimo permitido.")
25
26 elif monto > RETIRO_MAXIMO:
27 print("El monto supera el máximo permitido.")
28
29 elif monto > saldo:
30 print("Saldo insuficiente.")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python - Tarea 2
MacBook-Air:Tarea 2 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Tarea 2/Problema1Cajeroautomatico.py"
Ingrese el monto a retirar: ₡3000
El monto es menor al mínimo permitido.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): si
Ingrese el monto a retirar: ₡50000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 170000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): si
Ingrese el monto a retirar: ₡20000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 150000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n):

3-

```python
SALDO_INICIAL = 250000
RETIRO_MINIMO = 5000
RETIRO_MAXIMO = 100000

# Variables
saldo = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0

print("Bienvenido al cajero automático")
print("Saldo inicial: ₡", saldo)

continuar = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ").lower()

# Ciclo de retiros
while continuar == "s" or "si" and saldo >= RETIRO_MINIMO:

    monto = int(input("Ingrese el monto a retirar: ₡"))

    # Validar el monto solicitado
    if monto < RETIRO_MINIMO:
        print("El monto es menor al mínimo permitido.")

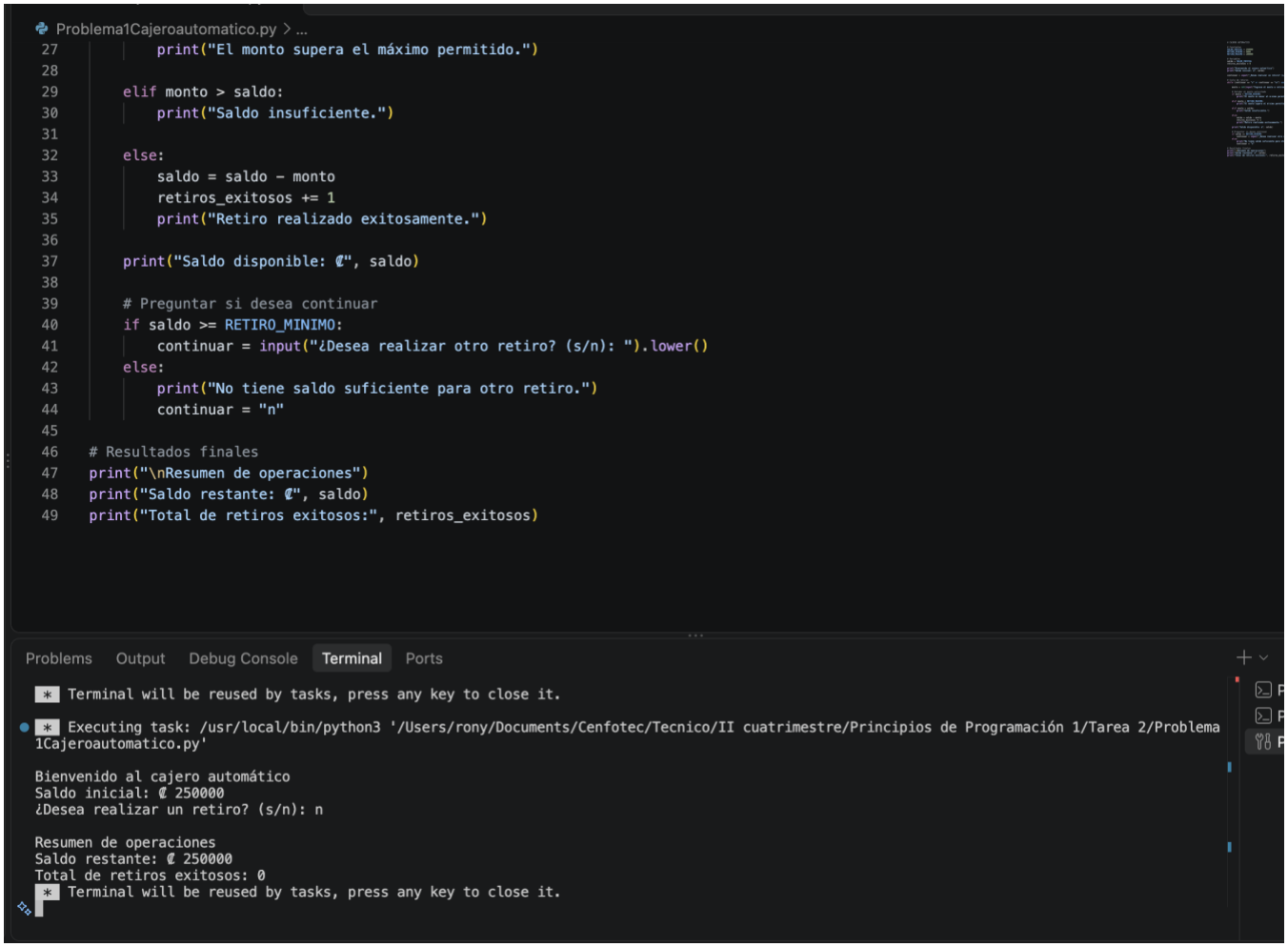
    elif monto > RETIRO_MAXIMO:
        print("El monto supera el máximo permitido.")

    elif monto > saldo:
        print("Saldo insuficiente.")
```

roblems Output Debug Console **Terminal** Ports Python - Tarea 2

```
MacBook-Air:Tarea 2 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de
Programación 1/Tarea 2/Problema1Cajeroautomatico.py"
Ingrese el monto a retirar: ₡30000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): si
Ingrese el monto a retirar: ₡3000
El monto es menor al mínimo permitido.
Saldo disponible: ₡ 220000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): si
Ingrese el monto a retirar: ₡50000
Retiro realizado exitosamente.
Saldo disponible: ₡ 170000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n):
```

5-



Problema1Cajeroautomatico.py > ...

```
            print("El monto supera el máximo permitido.")

        elif monto > saldo:
            print("Saldo insuficiente.")

        else:
            saldo = saldo - monto
            retiros_exitosos += 1
            print("Retiro realizado exitosamente.")

        print("Saldo disponible: ₡", saldo)

        # Preguntar si desea continuar
        if saldo >= RETIRO_MINIMO:
            continuar = input("¿Desea realizar otro retiro? (s/n): ").lower()
        else:
            print("No tiene saldo suficiente para otro retiro.")
            continuar = "n"

    # Resultados finales
    print("\nResumen de operaciones")
    print("Saldo restante: ₡", saldo)
    print("Total de retiros exitosos:", retiros_exitosos)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

 *  Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Tarea 2/Problema 1Cajeroautomatico.py'

Bienvenido al cajero automático
Saldo inicial: ₡ 250000
¿Desea realizar un retiro? (s/n): n

Resumen de operaciones
Saldo restante: ₡ 250000
Total de retiros exitosos: 0
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```